



# Đồ Án Tốt Nghiệp Gateway

*Hướng dẫn: Huỳnh Hoàng Kha*

*Hồng Thiện Nhân*

*Trần Hải Thảo Quảng*

*Nguyễn Hoàng Triều*

# Mục lục

|          |                                                                                                                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Tìm hiểu 1</b>                                                                                                                                                              | <b>5</b>  |
| 1.1      | Định nghĩa, khái niệm . . . . .                                                                                                                                                | 5         |
| 1.2      | Vị trí và vai trò . . . . .                                                                                                                                                    | 5         |
| 1.3      | Cấu trúc và nguyên lý . . . . .                                                                                                                                                | 5         |
| 1.3.1    | Kiến trúc IoT . . . . .                                                                                                                                                        | 5         |
| 1.3.1.1  | SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE . . . . .                                                                                                                                        | 5         |
| 1.4      | Các công nghệ, giao thức, chuẩn giao tiếp . . . . .                                                                                                                            | 6         |
| 1.5      | Các thiết bị IoT khả cấu hình trên thị trường . . . . .                                                                                                                        | 6         |
| <b>2</b> | <b>Tìm hiểu 2</b>                                                                                                                                                              | <b>7</b>  |
| 2.1      | Định nghĩa, khái niệm . . . . .                                                                                                                                                | 7         |
| 2.2      | Vị trí và vai trò . . . . .                                                                                                                                                    | 7         |
| 2.3      | Cấu trúc và nguyên lý . . . . .                                                                                                                                                | 7         |
| 2.3.1    | Kiến trúc 3 lớp . . . . .                                                                                                                                                      | 7         |
| 2.3.2    | Kiến trúc 5 lớp . . . . .                                                                                                                                                      | 7         |
| 2.4      | Các công nghệ, giao thức, chuẩn giao tiếp . . . . .                                                                                                                            | 8         |
| 2.5      | Các thiết bị IoT khả cấu hình trên thị trường . . . . .                                                                                                                        | 8         |
| <b>3</b> | <b>Cái trên lộn rồi</b>                                                                                                                                                        | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>Tìm hiểu IoT Gateway</b>                                                                                                                                                    | <b>10</b> |
| 4.1      | Định nghĩa, khái niệm của IoT gateway . . . . .                                                                                                                                | 10        |
| 4.2      | Vị trí và vai trò của IoT gateway trong hạ tầng IoT . . . . .                                                                                                                  | 10        |
| 4.3      | Cấu trúc và nguyên lý hoạt động cơ bản của các IoT gateway . . . . .                                                                                                           | 11        |
| 4.4      | Các công nghệ, giao thức, và chuẩn giao tiếp được sử dụng phổ biến trong hạ tầng IoT . . . . .                                                                                 | 11        |
| 4.5      | Các thiết bị IoT gateway khả cấu hình đã có trên thị trường, tập trung vào các chức năng, đặc điểm nổi bật, công nghệ, giao thức, và các chuẩn giao tiếp được hỗ trợ . . . . . | 11        |
| <b>5</b> | <b>Thiết kế khái niệm và đặc tả chi tiết</b>                                                                                                                                   | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>Khảo sát và thử nghiệm</b>                                                                                                                                                  | <b>13</b> |
| <b>7</b> | <b>Hiện thực nguyên mẫu</b>                                                                                                                                                    | <b>14</b> |

# Danh sách hình vẽ

|     |                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Kiến trúc 3 lớp . . . . .                         | 8  |
| 2.2 | Kiến trúc 5 lớp . . . . .                         | 8  |
| 4.1 | Placement of Gateway in IoT architecture. . . . . | 10 |

# Danh sách bảng

# Chương 1

## Tìm hiểu 1

Internet of Things (IoT) là mạng lưới các vật thể vật lý—thiết bị, dụng cụ, phương tiện, tòa nhà và các vật thể khác được nhúng với thiết bị điện tử, mạch, phần mềm, cảm biến và khả năng kết nối mạng cho phép các vật thể này thu thập và trao đổi dữ liệu. Internet of Things cho phép đọc dữ liệu đo đạc từ vật thể và điều khiển từ xa trên cơ sở hạ tầng mạng hiện có, tạo ra cơ hội tích hợp trực tiếp hơn thế giới vật lý vào các hệ thống dựa trên máy tính nhằm cải thiện hiệu quả và độ chính xác.

### 1.1 Định nghĩa, khái niệm

Cơ sở hạ tầng mạng toàn cầu động với khả năng tự cấu hình dựa trên các tiêu chuẩn và giao thức truyền thông. (Dynamic global network infrastructure with self-configuring capabilities based on standards and communication protocols.)

Vật thể vật lý và vật thể ảo trong IoT có định danh và thuộc tính riêng của chúng và có khả năng sử dụng giao diện thông minh và được tích hợp như một mạng thông tin. Nói một cách dễ hiểu, IoT có thể được coi là một tập hợp các thiết bị được kết nối có thể nhận dạng duy nhất. Các từ “Internet” và “Things” có nghĩa là một mạng lưới toàn cầu được kết nối với nhau dựa trên các công nghệ cảm biến, truyền thông, mạng và xử lý thông tin, có thể là phiên bản mới của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Cho đến nay, một số công nghệ có liên quan đến IoT, chẳng hạn như mạng cảm biến không dây (WSN), mã vạch, cảm biến thông minh, RFID, NFC, truyền thông không dây năng lượng thấp, điện toán đám mây, v.v.

### 1.2 Vị trí và vai trò

### 1.3 Cấu trúc và nguyên lý

#### 1.3.1 Kiến trúc IoT

##### 1.3.1.1 SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

**SENSING LAYER** Sensing Layer được tích hợp với tất cả các đối tượng (vật thể) có sẵn để thu thập dữ liệu trạng thái của chúng.

**NETWORK LAYER** Network Layer là cơ sở hạ tầng hỗ trợ kết nối không dây hoặc có dây giữa các thiết bị.

**SERVICE LAYER** Service Layer có nhiệm vụ tạo và quản lý các dịch vụ mà người dùng hoặc ứng dụng yêu cầu.

**INTERFACE LAYER** Interface Layer bao gồm các phương thức tương tác với người dùng hoặc ứng dụng.

### 1.4 Các công nghệ, giao thức, chuẩn giao tiếp

### 1.5 Các thiết bị IoT khả cấu hình trên thị trường

# Chương 2

## Tìm hiểu 2

### 2.1 Định nghĩa, khái niệm

Internet of Things (IoT) là một khuôn khổ trong đó mọi thứ đều có sự biểu diễn và hiện diện trên Internet. Cụ thể hơn, Internet of Things hướng đến mục tiêu cung cấp các ứng dụng và dịch vụ mới bắc cầu giữa thế giới vật lý và thế giới ảo, trong đó giao tiếp Máy-với-Máy (M2M) đại diện cho giao tiếp cơ sở cho phép tương tác giữa Vạn vật và các ứng dụng trên đám mây. Điều này được định nghĩa bởi tạp chí truyền thông IEEE.

"Things" trong IoT có thể là bất kỳ thiết bị nào có bất kỳ loại cảm biến nào được nhúng với khả năng thu thập dữ liệu và truyền dữ liệu qua mạng mà không cần can thiệp thủ công. Công nghệ nhúng trong vật thể giúp tương tác với các trạng thái bên trong và môi trường bên ngoài, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định.

### 2.2 Vị trí và vai trò

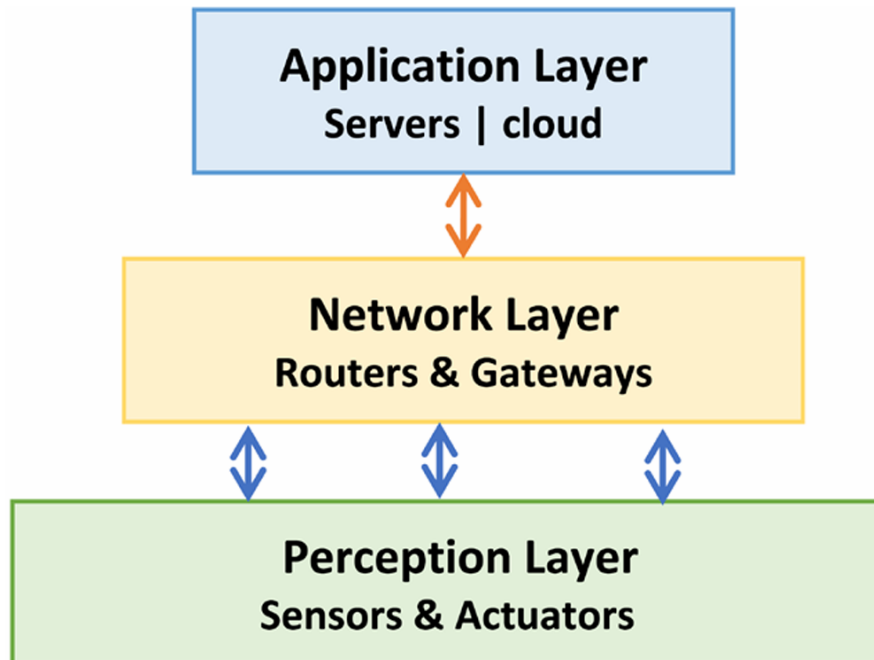
### 2.3 Cấu trúc và nguyên lý

#### 2.3.1 Kiến trúc 3 lớp

Kiến trúc này bao gồm ba lớp. Đầu tiên là Perception Layer, là lớp vật lý. Nó có các cảm biến để đo đạc và thu thập thông tin về môi trường. Nó đo một số thông số vật lý hoặc xác định các đối tượng thông minh khác trong môi trường. Thứ hai là Network Layer, chịu trách nhiệm kết nối với các vật thông minh khác, thiết bị mạng và máy chủ. Nó cũng được đặc trưng bởi việc truyền và xử lý dữ liệu cảm biến. Thứ ba là Application Layer có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ cụ thể cho ứng dụng cho người dùng. Nó định nghĩa các ứng dụng khác nhau mà IoT có thể được triển khai.

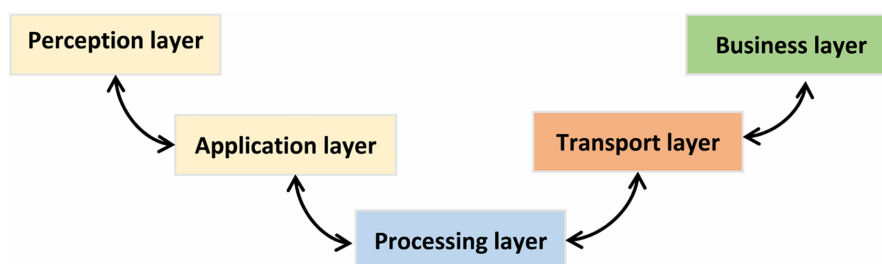
#### 2.3.2 Kiến trúc 5 lớp

Kiến trúc 5 lớp được thiết kế để xác định khái niệm hoàn chỉnh về chức năng và sự phát triển của các thiết bị IoT. Cấu trúc mới bao gồm 5 lớp như thể hiện trong Hình 2.2. Perception Layer và Application Layer theo cùng cách như trong kiến trúc



Hình 2.1: Kiến trúc 3 lớp

3 lớp. Nhiệm vụ chính của Processing Layer là xử lý thông tin nhận được từ lớp mạng và đưa ra quyết định dựa trên kết quả đạt được từ điện toán phổ biến. Transport Layer truyền dữ liệu cảm biến từ Perception Layer đến Processing Layer và ngược lại qua các mạng như mạng không dây, LAN, 3G, LTE, RFID và Bluetooth. Cuối cùng, Business Layer trực quan hóa thông tin và số liệu thống kê từ Application Layer và sử dụng kiến thức này để lập kế hoạch cho các mục tiêu và chiến lược trong tương lai.



Hình 2.2: Kiến trúc 5 lớp

## 2.4 Các công nghệ, giao thức, chuẩn giao tiếp

## 2.5 Các thiết bị IoT khả cấu hình trên thị trường

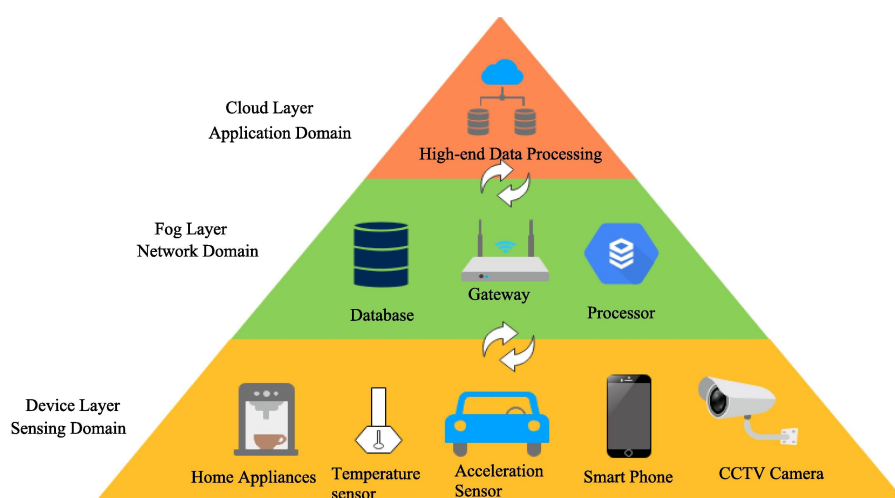


## Chương 3

### Cái trên lộn rồi

# Chương 4

## Tìm hiểu IoT Gateway



Hình 4.1: Placement of Gateway in IoT architecture.

### 4.1 Định nghĩa, khái niệm của IoT gateway

**Khái niệm:** Gateway trong lĩnh vực Internet of Things đóng vai trò là trung gian giữa nhiều mạng cảm biến và nền tảng đám mây hoặc trung tâm dữ liệu được kết nối qua Internet.

### 4.2 Vị trí và vai trò của IoT gateway trong hạ tầng IoT

Mục tiêu của nó là kiểm soát tính không đồng nhất do các thiết bị khác nhau tạo ra, thu thập lượng lớn dữ liệu ở các định dạng khác nhau và chuyển tiếp dữ liệu đã thu thập này lên một nền tảng cao hơn. Để hệ thống IoT hoạt động và quản lý đúng cách, dữ liệu thu thập được phải được làm sạch, tiền xử lý và lọc trước khi gửi đến các trung tâm dữ liệu dựa trên các ứng dụng cần thiết. Mục tiêu của nó là kiểm soát tính không đồng nhất do các thiết bị khác nhau tạo ra, thu thập lượng lớn dữ liệu ở các định dạng khác nhau và chuyển tiếp dữ liệu đã thu thập này lên một nền

tăng cao hơn. Để hệ thống IoT hoạt động và quản lý đúng cách, dữ liệu thu thập được phải được làm sạch, tiền xử lý và lọc trước khi gửi đến các trung tâm dữ liệu dựa trên các ứng dụng cần thiết.

- 4.3 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động cơ bản của các IoT gateway**
- 4.4 Các công nghệ, giao thức, và chuẩn giao tiếp được sử dụng phổ biến trong hạ tầng IoT**
- 4.5 Các thiết bị IoT gateway khả cấu hình đã có trên thị trường, tập trung vào các chức năng, đặc điểm nổi bật, công nghệ, giao thức, và các chuẩn giao tiếp được hỗ trợ**

## Chương 5

### Thiết kế khái niệm và đặc tả chi tiết

## Chương 6

### Khảo sát và thử nghiệm

## Chương 7

### Hiện thực nguyên mẫu

# Tài liệu tham khảo

- [1] Gunjan Beniwal and Anita Singhrova. A systematic literature review on iot gateways. *Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences*, 34(5):3119–3135, 2022.
- [2] B. Kang, D. Kim, and H. Choo. An experimental study of a reliable iot gateway. *ICT Express*, 4(3):130–133, 2017.
- [3] Renesas Electronics. *DA14531 Ultra-Low Power BLE SoC*. Renesas Electronics Corporation, 2024.
- [4] Renesas Electronics. *RF Design Guidelines*. Renesas Electronics Corporation, 2024.
- [5] Pradyumna Gokhale, Omkar Bhat, and Sagar Bhat. Introduction to iot. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, 7, 2024.
- [6] Radouan Ait Mouha. Internet of things (iot). *Journal of Digital and Image Processing*, 3(2), 2021.
- [7] Dialog Semiconductor. Da14530/531 hardware guidelines. Application Note B-075, Renesas Electronics Corporation, December 2022.
- [8] Dialog Semiconductor. Designing printed antennas for bluetooth low energy. Application Note B-027, Renesas Electronics Corporation, June 2024.
- [9] Brian C. Wadell. *Transmission Line Design Handbook*. Artech House, Boston, 1991.